

プログラミング第2同演習B 第8回演習 C問題

2026年6月12日(金)

担当: 高田眞吾

コード (java ファイル) を K-LMS から提出しなさい。なお、ファイルが複数となった場合は,, 一つの zip ファイルにまとめて提出しなさい。締切は次の通りである。

- C問題: 6月17日(水) 23:50

8-6. 【C】いろいろな掛け算

世の中にはいろいろな掛け算の方法がある。ここでは次の手順に基づき二つの整数の掛け算を行うプログラム (クラス名 Prob86) を作成しなさい。なお、二つの整数はコマンドラインから得るとし、コマンドライン上で三つ以上の値があった場合、最初の二つのみ进行处理する。また、正しい入力とは整数が二つあることとし、正しくない入力の場合、例外処理で対処するようにすること。

手順:

- (1) 二つの数字を考える。(例: 13×31)

- (2) 1 になるまで、最初の数字を 2 で割り続ける。なお、余りは無視する。

```
13  ×  31
  6
  3
  1
```

- (3) 二つ目の数字を 2 倍し続ける。一列目と同じ回数となったときやめる。

```
13  ×  31
  6      62
  3     124
  1     248
```

- (4) 一列目で偶数となっている数字に対応する二列目の数字を削除する。

```
13  ×  31
  6      62  (削除)
  3     124
  1     248
```

- (5) 二列目で残った数字の総和を計算した結果が、最初の二つの数字の掛け算の結果となる。

```
31+124+248=403
13×31=403
```

実行例:

```
prompt% java Prob86 13 31
13 * 31 = 403
prompt% java Prob86 13
Please input TWO integers
prompt% java Prob86 13 a
Please input INTEGERS
prompt% java Prob86 13 31 12
13 * 31 = 403
```